

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMROGRAMAN 2**

**MODUL 18
MESIN ABSTRAK**



Disusun oleh:

NAMA : PRADITYA PUTRA ZAENI

NIM : 109082530013

S1IF-13-02

Nama Dosen Pembimbing

Wahyu Andi Saputra

Asisten Praktikum

Muhammad Agha Zulfadhli

Renisa Assyifa Putri

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

SOAL LATIHAN

1. Source Code

```
package main

import (
    "fmt"
    "math/rand"
    "time"
)

type Domino struct {
    kiri, kanan int
    balak      bool
}

type Dominoes struct {
    kartu [28]Domino
    sisa  int
}

func kocokKartu(d *Dominoes) {
    rand.Seed(time.Now().UnixNano())
    rand.Shuffle(d.sisa, func(i, j int) {
        d.kartu[i], d.kartu[j] = d.kartu[j], d.kartu[i]
    })
}

func ambilKartu(d *Dominoes) Domino {
    d.sisa--
    return d.kartu[d.sisa]
}

func gambarKartu(k Domino, suit int) int {
    if suit == 1 {
        return k.kiri
    }
    return k.kanan
}

func nilaiKartu(k Domino) int {
    return k.kiri + k.kanan
}
```

```

func main() {
    var d Dominoes
    d.kartu[0] = Domino{4, 6, false} // contoh kartu
    d.sisa = 1

    kocokKartu(&d)

    k := ambilKartu(&d)

    fmt.Printf("Kartu: [%d|%d]\n", k.kiri, k.kanan)
    fmt.Println("Sisi kiri :", gambarKartu(k, 1))
    fmt.Println("Sisi kanan:", gambarKartu(k, 2))
    fmt.Println("Nilai kartu:", nilaiKartu(k))
    fmt.Println("Balak?", k.balak)
    fmt.Println("Sisa kartu:", d.sisa)
}

```

Screenshoot program:

```

// Welcome | soa1go
6 7 8
9 type Domino struct {
10     kiri, kanan int
11     balak bool
12 }
13
14 type Dominoes struct {
15     kartu [28]Domino
16     sisa int
17 }
18
19 func kocokKartu(d *Dominoes) {
20     rand.Seed(time.Now().UnixNano())
21     rand.Shuffle(d.sisa, func(i, j int) {
22         d.kartu[i], d.kartu[j] = d.kartu[j], d.kartu[i]
23     })
24 }
25
26 func ambilKartu(d *Dominoes) Domino {
27     d.sisa--
28     return d.kartu[d.sisa]
29 }
30
31 func gambarKartu(k Domino, suit int) int {
32     if suit == 1 {
33         return k.kiri
34     }
35     return k.kanan
36 }
37
38 func nilaiKartu(k Domino) int {
39     return k.kiri + k.kanan
40 }
41
42 func main() {
43     var d Dominoes
44     d.kartu[0] = Domino{4, 6, false} // contoh kartu
45     d.sisa = 1
46
47     kocokKartu(&d)
48
49     k := ambilKartu(&d)
50
51     fmt.Printf("Kartu: [%d|%d]\n", k.kiri, k.kanan)
52     fmt.Println("Sisi kiri :", gambarKartu(k, 1))
53     fmt.Println("Sisi kanan:", gambarKartu(k, 2))
54     fmt.Println("Nilai kartu:", nilaiKartu(k))
55     fmt.Println("Balak?", k.balak)
56     fmt.Println("Sisa kartu:", d.sisa)
57 }

```

Output:

```

Kartu: [4|6]
Sisi kiri : 4
Sisi kanan: 6
Nilai kartu: 10
Balak? false
Sisa kartu: 0

```

Deskripsi Code:

ini menggunakan struct Domino untuk menyimpan nilai sisi kiri dan kanan kartu domino. Fungsi galiKartu() digunakan untuk mencari kartu yang memiliki angka yang sama dengan kartu acuan, sedangkan fungsi sepasangKartu() digunakan untuk mengecek apakah total nilai dua kartu domino Program sama dengan 12. Pada fungsi main(), program membuat data kartu domino, mencari kartu

yang cocok dengan kartu acuan, lalu memeriksa apakah dua kartu membentuk pasangan yang valid dan menampilkan hasilnya ke layar.

2. Source Code

```
package main

import "fmt"

type Domino struct {
    kiri, kanan int
}

func galiKartu(kartu []Domino, acuan Domino) {
    for _, k := range kartu {
        if k.kiri == acuan.kiri || k.kiri == acuan.kanan ||
            k.kanan == acuan.kiri || k.kanan == acuan.kanan
        {
            fmt.Println("Kartu cocok:", k)
            return
        }
    }
    fmt.Println("Tidak ada kartu yang cocok")
}

func sepasangKartu(a, b Domino) bool {
    return a.kiri+a.kanan+b.kiri+b.kanan == 12
}

func main() {
    data := []Domino{{1, 2}, {4, 5}, {2, 6}}
    acuan := Domino{2, 3}

    galiKartu(data, acuan)

    k1 := Domino{4, 2}
    k2 := Domino{3, 3}

    fmt.Println("Sepasang?", sepasangKartu(k1, k2))
}
```

Screenshoot program :

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 type Domino struct {
6     kiri, kanan int
7 }
8
9
10 func galiKartu(kartu []Domino, acuan Domino) {
11     for _, k := range kartu {
12         if k.kiri == acuan.kiri || k.kiri == acuan.kanan ||
13            k.kanan == acuan.kiri || k.kanan == acuan.kanan {
14             fmt.Println("Kartu cocok:", k)
15             return
16         }
17     }
18     fmt.Println("Tidak ada kartu yang cocok")
19 }
20
21 func sepasangKartu(a, b Domino) bool {
22     return a.kiri+a.kanan+b.kiri+b.kanan == 12
23 }
24
25 func main() {
26     data := []Domino{{1, 2}, {4, 5}, {2, 6}}
27     acuan := Domino{2, 3}
28
29     galiKartu(data, acuan)
30
31     k1 := Domino{4, 2}
32     k2 := Domino{3, 3}
33
34     fmt.Println("Sepasang?", sepasangKartu(k1, k2))
35 }
```

Terminal Output:

```
PS C:\Users\Radit\OneDrive\Documents\MODUL 18> go run "c:\Users\Radit\OneDrive\Documents\MODUL 18\soal2.go"
Kartu cocok: {1 2}
Sepasang? true
PS C:\Users\Radit\OneDrive\Documents\MODUL 18>
```

Deskripsi Code :

Program ini menggunakan struct Domino untuk menyimpan data kartu domino. Fungsi galiKartu() mencari kartu yang cocok dengan kartu acuan, sedangkan sepasangKartu() memeriksa apakah total nilai dua kartu sama dengan 12. Hasil pencarian dan pemeriksaan ditampilkan pada fungsi main().

3. Source Code

```
package main

import "fmt"

type Domino struct {
    kiri, kanan int
}

func tampilKartu(kartu []Domino) {
    for i, k := range kartu {
        fmt.Printf("%d. [%d|%d]\n", i+1, k.kiri, k.kanan)
    }
}

func main() {
    // Kartu pemain
    kartu := []Domino{
        {2, 5},
        {5, 3},
        {3, 6},
        {6, 1},
    }

    // Kartu awal di meja
    rantai := []Domino{{1, 2}}

    fmt.Println("=== PERMAINAN GAPLEH ===")

    for len(kartu) > 0 {

        fmt.Print("\nRantai: ")
        for _, k := range rantai {
            fmt.Printf("[%d|%d] ", k.kiri, k.kanan)
        }

        fmt.Println("\n\nKartu Anda:")
        tampilKartu(kartu)

        ujung := rantai[len(rantai)-1].kanan

        fmt.Printf("\nAngka yang harus disambung: %d\n", ujung)

        var pilih int
        fmt.Print("Pilih nomor kartu: ")
        fmt.Scan(&pilih)
```

```
if pilih < 1 || pilih > len(kartu) {
    fmt.Println("Pilihan tidak valid!")
    continue
}

k := kartu[pilih-1]

if k.kiri == ujung {

    rantai = append(rantai, k)

    kartu = append(kartu[:pilih-1], kartu[pilih:]...)

    fmt.Println("Kartu berhasil dimainkan!")

} else {

    fmt.Println("Kartu tidak bisa dimainkan!")
}
}

fmt.Println("\n=====")
fmt.Println("SELAMAT ANDA MENANG!")
fmt.Println("=====")
}
```

Screenshoot program :

The screenshot shows a Go program in a code editor and its execution in a terminal. The program, named `soal3.go`, implements a simple domino game called "Gapleh". It starts by initializing a deck of dominoes and a table with a single domino [1, 2]. The player is prompted to choose a domino from the deck. The program then checks if the chosen domino's left or right number matches the number on the domino currently on the table. If it matches, the chosen domino is added to the table. If not, the player is informed that the domino cannot be played. The game continues until all dominoes are played or no more can be played.

```
15 func main() {
21     {0, 1},
22 }
23
24 // Kartu awal di meja
25 rantai := []Domino{{1, 2}}
26
27 fmt.Println("=== PERMAINAN GAPLEH ===")
28
29 for len(kartu) > 0 {
30
31     fmt.Println("\nRantai: ")
32     for _, k := range rantai {
33         fmt.Printf("[%d|%d] ", k.kiri, k.kanan)
34     }
35
36     fmt.Println("\n\nKartu Anda:")
37     tampilKartu(kartu)
38
39     ujung := rantai[len(rantai)-1].kanan
40
41     fmt.Printf("\nAngka yang harus disambung: %d\n", ujung)
42
43     var pilih int
44     fmt.Print("Pilih nomor kartu: ")
45     fmt.Scan(&pilih)
46
47     if pilih < 1 || pilih > len(kartu) {
48         fmt.Println("Pilihan tidak valid!")
49         continue
50     }
51
52     k := kartu[pilih-1]
53
54     if k.kiri == ujung {
55
56         rantai = append(rantai, k)
57
58         kartu = append(kartu[:pilih-1], kartu[pilih:]...)
59
60         fmt.Println("Kartu berhasil dimainkan!")
61     } else {
62
63         fmt.Println("Kartu tidak bisa dimainkan!")
64     }
65 }
66 }
```

The terminal output shows the program's execution:

```
3. [3|6]
4. [6|1]

Angka yang harus disambung: 2
Pilih nomor kartu: 1
Kartu berhasil dimainkan!

Rantai: [1|2] [2|5]

Kartu Anda:
1. [5|3]
2. [3|6]
3. [6|1]
```

Deskripsi Code:

Program ini merupakan implementasi sederhana permainan Gapleh. Pemain diberikan beberapa kartu domino dan harus menyambungkannya ke rantai kartu di meja berdasarkan angka yang sama. Pemain memilih kartu melalui terminal, kemudian program memeriksa apakah kartu tersebut dapat dimainkan. Jika semua kartu berhasil dimainkan, pemain dinyatakan menang.

4. Source code

```
package main

import "fmt"

var data string
var pos int
var currentChar byte

// start()
func start() {
    pos = 0
    currentChar = data[pos]
}

// maju()
func maju() {
    pos++
    if pos < len(data) {
        currentChar = data[pos]
    }
}

// eop()
func eop() bool {
    return currentChar == '.'
}

// cc()
func cc() byte {
    return currentChar
}

func main() {
    fmt.Print("Masukkan kalimat (akhiri dengan titik):")
    "\n"
    fmt.Scanln(&data)

    start()

    jumlahKarakter := 0
    jumlahA := 0
    jumlahLE := 0

    var prev byte

    fmt.Println("\nKarakter yang terbaca:")

    for !eop() {
        fmt.Printf("%c ", cc())
    }
```

```
        jumlahKarakter++

        if cc() == 'A' {
            jumlahA++
        }

        if prev == 'L' && cc() == 'E' {
            jumlahLE++
        }

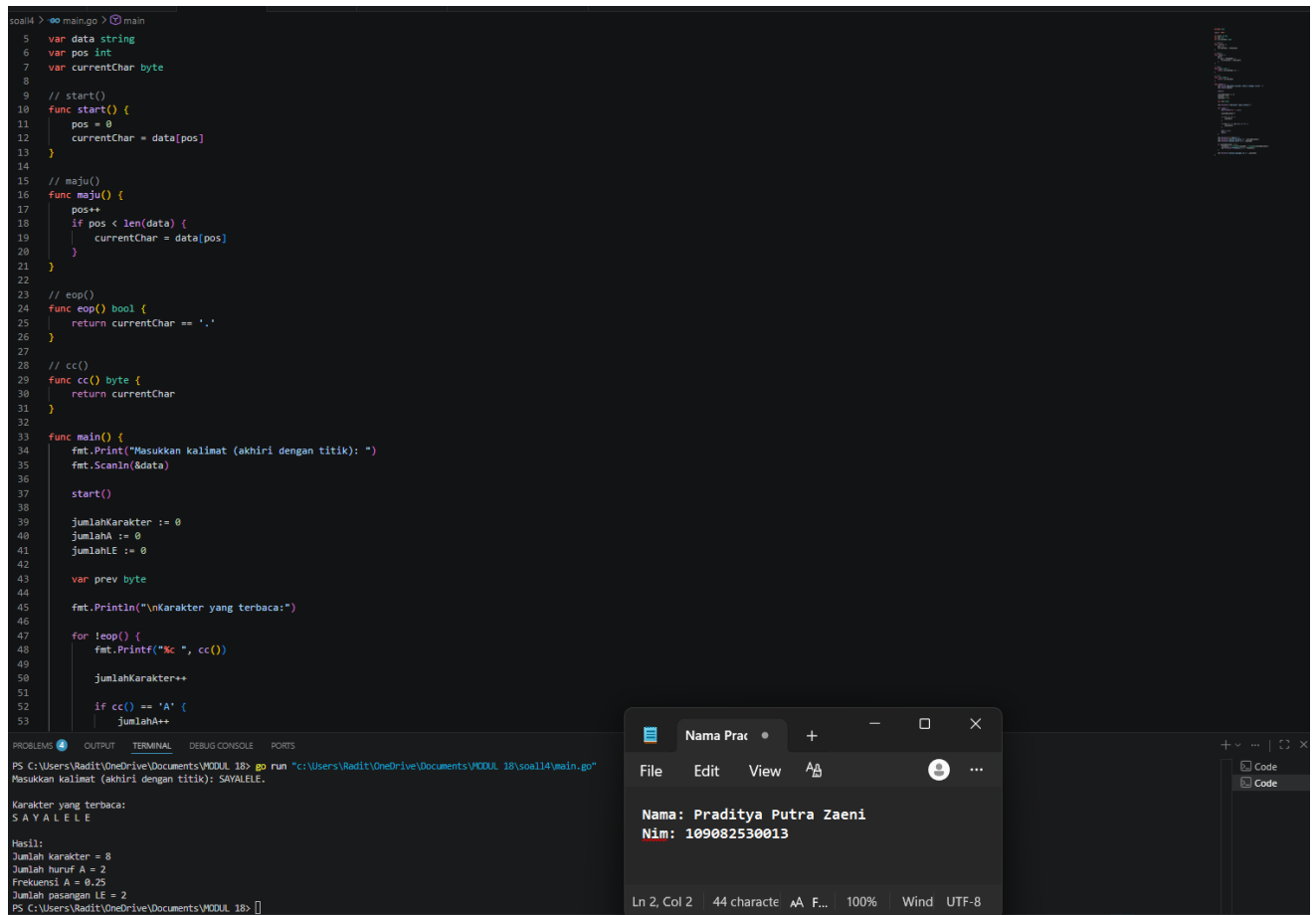
        prev = cc()
        maju()
    }

    fmt.Println("\n\nHasil:")
    fmt.Println("Jumlah karakter =", jumlahKarakter)
    fmt.Println("Jumlah huruf A =", jumlahA)

    if jumlahKarakter > 0 {
        frekuensi := float64(jumlahA) /
float64(jumlahKarakter)
        fmt.Println("Frekuensi A =", frekuensi)
    }

    fmt.Println("Jumlah pasangan LE =", jumlahLE)
}
```

Screenshoot code :



```
soal14 > main.go > main
5  var data string
6  var pos int
7  var currentChar byte
8
9  // start()
10 func start() {
11     pos = 0
12     currentChar = data[pos]
13 }
14
15 // maju()
16 func maju() {
17     pos++
18     if pos < len(data) {
19         currentChar = data[pos]
20     }
21 }
22
23 // eop()
24 func eop() bool {
25     return currentChar == '.'
26 }
27
28 // cc()
29 func cc() byte {
30     return currentChar
31 }
32
33 func main() {
34     fmt.Println("Masukkan kalimat (akhiri dengan titik): ")
35     fmt.Scanln(&data)
36
37     start()
38
39     jumlahKarakter := 0
40     jumlahA := 0
41     jumlahLE := 0
42
43     var prev byte
44
45     fmt.Println("\nKarakter yang terbaca:")
46
47     for !eop() {
48         fmt.Printf("%c ", cc())
49
50         jumlahKarakter++
51
52         if cc() == 'A' {
53             jumlahA++
54         }
55     }
56
57     fmt.Println("\nHasil:")
58     fmt.Println("Jumlah Karakter = ", jumlahKarakter)
59     fmt.Println("Jumlah huruf A = ", jumlahA)
60     fmt.Println("Frekuensi A = ", float32(jumlahA)/float32(jumlahKarakter))
61     fmt.Println("Jumlah pasangan LE = ", jumlahLE)
62 }
63
```

PROBLEMS OUTPUT TERMINAL DEBUG CONSOLE PORTS

PS C:\Users\Radit\OneDrive\Documents\MODUL 18> go run "c:\Users\Radit\OneDrive\Documents\MODUL 18\soal14\main.go"

Masukkan kalimat (akhiri dengan titik): SAYALELE.

Karakter yang terbaca:
S A Y A L E L E

Hasil:
Jumlah Karakter = 8
Jumlah huruf A = 2
Frekuensi A = 0.25
Jumlah pasangan LE = 2

PS C:\Users\Radit\OneDrive\Documents\MODUL 18> []

Nama Prac

File Edit View A...

Nama: Praditya Putra Zaeni
Nim: 109082530013

Ln 2, Col 2 44 character AA F... 100% Wind UTF-8

Deskripsi Code:

Program ini mengimplementasikan Mesin Karakter yang membaca karakter satu per satu hingga tanda titik (.). Program digunakan untuk menghitung jumlah karakter, jumlah huruf **A**, frekuensi huruf **A**, serta jumlah kemunculan pasangan huruf **"LE"** pada input yang diberikan.